



Maths Elites

Excellence en Mathématiques | Terminale Sciences Mathématiques

Prof. R. Abed — Agrégé de Mathématiques

RÉVISION 1^{re} BAC SM • Exercices

Partie III

Dérivation

Cap sur la Terminale SM — Recueil de révision

Exercices

Chapitre 8 — Nombre dérivé et interprétations

Exercice 1 — Limites par le nombre dérivé



Basique

Calculer, en reconnaissant un taux d'accroissement :

1. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2 - 8x + 25} - \sqrt{10}}{x - 3};$

2. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x - \pi};$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3x + 1)^{2020} - 1}{x};$

4. $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\cos^2 x}{2x - \pi};$

5. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos(\pi x) + x^2}{x - 1};$

6. $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{x^2 \cos x}{2x - \pi};$

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x} - \cos x}{x}.$

Exercice 2 — Différences de racines



Classique

Calculer :

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 3} - \sqrt{x^2 + 2x - 1}}{x - 1};$

2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^3 + x^2 + x + 1} - \sqrt{x^3 + x^2 - 2x + 7}}{x - 2};$

3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 6} - \sqrt{x^2 + 2x + 2}}{x^2 - 4x + 3}.$

Chapitre 9 — Formulaire et opérations

Exercice 3 — Dériver en passant par l'inverse



Basique

1. Sur $]0, 1[$, on pose $u(x) = \frac{x^2}{x^3 + x^2 - 2}$ et $v(x) = x + 1 - \frac{2}{x^2}$. Dériver v , puis en déduire u' .

2. Sur $]0, 1[$, on pose $u(x) = \frac{x^2 + 1}{x^4 + x^2 - 2}$ et $v(x) = x^2 - \frac{2}{x^2 + 1}$. Dériver v , puis en déduire u' .

3. On pose $f(x) = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x}$ et $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x}$. Dériver g , puis en déduire f' .

Exercice 4 — Dérivabilité de fonctions irrationnelles



Basique

1. Soit $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 1}$. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer f' .
2. Soit $f(x) = (x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}$. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer f' .
3. Soit $g(x) = \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1}$. Montrer que g est dérivable sur $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ et que $g'(x) = \frac{x g(x)}{\sqrt{x^4 - 1}}$.
4. Soit $g(x) = \sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1}$. Montrer de même que $g'(x) = -\frac{x g(x)}{\sqrt{x^4 - 1}}$.
5. Soit $h(x) = \sqrt{x^3 + 1} - \sqrt{x^3 - 1}$. Montrer que h est dérivable sur $]1, +\infty[$ et que $h'(x) = -\frac{3x^2 h(x)}{2\sqrt{x^6 - 1}}$.

Chapitre 10 — Dérivées successives et récurrence

Exercice 5 — Dérivée n -ième d'une fraction

★★★★☆ Classique

Soient $a \neq 0, b \in \mathbb{R}$, et $f(x) = \frac{1}{ax + b}$ sur $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{b}{a}\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathcal{D}_f, f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n! a^n}{(ax + b)^{n+1}}$.
3. Soit $g(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$.
 - (a) Déterminer $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $g(x) = \frac{\alpha}{x - 1} + \frac{\beta}{x + 1}$ sur $\mathcal{D}_g$.
 - (b) En déduire $g^{(n)}(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

Exercice 6 — Une forme stable par dérivation

★★★★☆ Classique

Soit $f(x) = \frac{1}{1 + x^2}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer $f'(x), f''(x)$ et $f^{(3)}(x)$.
2. Montrer par récurrence qu'il existe, pour tout $n \in \mathbb{N}$, un polynôme P_n de degré n tel que $f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(1 + x^2)^{n+1}}$.
3. Établir la relation de récurrence $P_{n+1} = (1 + x^2)P'_n - 2(n + 1)x P_n$ et retrouver P_0, P_1, P_2, P_3 .

Exercice 7 — Polynômes de Legendre

★★★★☆ Important

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \cdot \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n]$. Calculer $P_1(x), P_2(x)$ et $P_3(x)$.

Exercice 8 — Relations différentielles

★★★★☆ Important

- Soit $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{1 + x^2}}$ sur $\mathbb{R}$.
 - Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, 2\sqrt{x^2 + 1} f'(x) = f(x)$.
 - En déduire que $\forall x \in \mathbb{R}, 4(x^2 + 1)f''(x) = f(x) - 4x f'(x)$.
- Soit $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ sur $\mathbb{R}$.
 - Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, (1 + x^2)f''(x) + 3x f'(x) = 0$.
 - En déduire que $\forall x \in \mathbb{R}, (1 + x^2)f^{(3)}(x) + 5x f''(x) + 3f'(x) = 0$.

Chapitre 11 — Applications de la dérivée

Exercice 9 — Inégalités classiques par dérivation

★★★☆☆ Classique

- (Bernoulli) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}^*, (1 + x)^n \geq 1 + nx$.
- (Huygens) Montrer que $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], 2 \sin x + \tan x \geq 3x$.
- Montrer que pour tous $a, b, c \in \mathbb{R}_+^* : \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{a}{c} + \frac{c}{b} + \frac{b}{a} \geq 6$.
- Montrer que $\forall a, b \in \mathbb{R}_+^*, \sqrt{a+b} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}} \right) \geq 2\sqrt{2}$.

Exercice 10 — Inégalités à plusieurs variables

★★★★ Important

- Soient $x, y > 0$ fixés. On pose $f(z) = z^3 - 3xyz + x^3 + y^3$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
 - Étudier les variations de f .
 - Montrer que f admet un minimum dont on déterminera la valeur et le signe.
 - En déduire que $\forall x, y, z \in \mathbb{R}_+^*, x^3 + y^3 + z^3 \geq 3xyz$.
- Soient $a, b > 0$ tels que $a + b = 1$. On pose $\phi(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{1}{1-x}\right)$ sur $]0, 1[$. Étudier la monotonie de ϕ et en déduire $\left(1 + \frac{1}{a}\right) \left(1 + \frac{1}{b}\right) \geq 9$.
- Soient a, b, c les mesures des angles d'un triangle. Montrer que $\cos a \cos b \cos c \leq \frac{1}{8}$. (On pourra supposer $a \leq \frac{\pi}{3}$ et étudier $g(x) = -\cos a \cos x \cos(x + a)$.)

Exercice 11 — Trois équations différentielles

★★★☆☆ Classique

- Soit $f(x) = x + \sin(2x)$. Montrer que $f'' + 4f = 4x$, puis déterminer toutes les fonctions g deux fois dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que $g'' + 4g = 4x$.
- Soit $f(x) = x \sin(2x)$. Montrer que $f'' + 4f = 4 \cos(2x)$, puis déterminer toutes les fonctions g telles que $g'' + 4g = 4 \cos(2x)$.
- Soit $f(x) = x + \sin x + \cos x$. Montrer que $f'' + f = x$, puis déterminer toutes les fonctions g telles que $g'' + g = x$.

Exercice 12 — Encadrement de $\sin$ et dérivabilité

★★★★☆ Classique

1. Montrer que $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x$.
2. Soit $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}$ si $x \neq 0$, et $f(0) = \frac{1}{2}$. Montrer que f est dérivable en 0 et calculer $f'(0)$.
3. Soit $g(x) = \frac{\tan x}{x}$ si $x \neq 0$, et $g(0) = 1$. Montrer que g est dérivable en 0 et calculer $g'(0)$.